Рабочий лист · алгебра · урок 7

Обратная функция

Имя _____ Дата _____

1 Вспомни и допиши

1. Функция обратима, если каждое своё значение она принимает _____
2. Графики взаимно обратных функций симметричны относительно _____
3. Если функция f возрастает, то обратная к ней функция _____
4. Область определения обратной функции g равна _____

2 Верно или неверно?

Функция $y = x^2$ на $\boldsymbol{R}$ обратима.	В / Н
Всякая возрастающая функция обратима.	В / Н
Всякая обратимая функция возрастает или убывает.	В / Н
Функция $y = 1/x$ обратна сама себе.	В / Н
Если точка (2; 7) лежит на графике обратимой функции f, то точка (7; 2) лежит на графике обратной к ней функции.	В / Н

3 $f(x) = 2x + 1$, g — обратная к f. Найди

$g(5) =$ _____ $g(1) =$ _____

$g(-3) =$ _____ $g(0) =$ _____

$f(g(7)) =$ _____ $g(f(4)) =$ _____

4 Реши

1. Найди функцию, обратную к $y = (2x - 1)/3$.

2. Найди функцию, обратную к $y = x^2 + 2$, $x \geq 0$.

3. $f(x) = x^3 + 2x$, g — обратная к f. Найди $g(3)$ и $g(-12)$.

4. Найди функцию, обратную к $y = 1/(x + 3)$.